

Взам. инв. №		27	5	16	119.9	25.88	0.216	0.2788		
		13	5	16	119.9	25.88	0.216	0.275		
		94 второй свет	2	10	97.6	16.75	0.172	0.2622		
		95 второй свет	2	8	76.3	13.16	0.172	0.261		
Подп. и дата							ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР			
							«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»			
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия	Лист
Инв. № подл.		Разраб.					Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Р	1	9
		Пров.								
							Расчёты: гидравлический расчёт АУПТ и ВПВ, подбор насосов, расчёт АУПП	ООО «Технология»		
		Н.контр.								
		ГИП								

		Площадь (помещения)	Гр.	п орос.	S, м²	Q, л/с	i факт., л/(с·м²)	Р на выходе УУ, МПа	
		21	5	12	72.3	19.36	0.268	0.2609	
		20	5	12	72.3	19.36	0.268	0.2594	
		07	5	12	72.3	19.36	0.268	0.2588	
		14	5	16	119.9	25.83	0.215	0.2572	
		26	5	8	70.2	12.91	0.184	0.2571	
		25	5	8	70.2	12.91	0.184	0.2567	
		24	5	8	70.2	12.91	0.184	0.2564	
		12	5	8	70.2	12.91	0.184	0.2561	
		23	5	8	70.2	12.91	0.184	0.256	
		11	5	8	70.2	12.91	0.184	0.2558	
		22	5	8	70.2	12.91	0.184	0.2557	
		10	5	8	70.2	12.91	0.184	0.2554	
		28	2	10	62.4	16.11	0.258	0.2552	
		09	5	8	70.2	12.91	0.184	0.2551	
		08	5	8	70.2	12.91	0.184	0.2547	
		19	5	8	70.2	12.91	0.184	0.2543	
		18	5	8	70.2	12.91	0.184	0.2539	
		01	5	16	119.9	25.83	0.215	0.2536	
		17	5	8	70.2	12.91	0.184	0.2536	
		06	5	8	70.2	12.91	0.184	0.2533	
		16	5	8	70.2	12.91	0.184	0.2532	
		05	5	8	70.2	12.91	0.184	0.253	
		15	5	8	70.2	12.91	0.184	0.2529	
Взам. инв. №		04	5	8	70.2	12.91	0.184	0.2527	
		03	5	8	70.2	12.91	0.184	0.2523	
		02	5	8	70.2	12.91	0.184	0.252	
Подп. и дата		33/34 тех.	2	12	68.6	18.53	0.27	0.2243	
		37 холл	2	8	132.2	11.9	0.09	0.2091	
Инв. № подл.		3.1. Секция 1: диктующая площадь «35» (группа 2)							
		Число оросителей на площади — 16, защищаемая площадь 123.2 м². Расчётный расход Q = 26.16 л/с; по табл. 6.1 СП 485 для группы 2 расход принимается не менее 30 л/с → Qрасч = 30.0 л/с. Давление на выходе УУ 0.2521 МПа; дополнительные потери в питающих трубопроводах при пропуске 30.0 л/с — 6.24 м. Минимальное давление у							
								ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР	Лист
									2
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

оросителя площади — 0.1176 МПа.
Оросители диктующей площади (давление и расход):

Пом.	X, мм	Y, мм	Отм. розетки, м	P, МПа	q, л/с	Sop, м²
04	96825	875	3.150	0.1176	1.440	5.0
04	94425	875	3.150	0.1189	1.448	6.37
35	92025	900	3.150	0.1203	1.457	8.36
35	89438	900	3.150	0.1209	1.460	6.8
35	96825	3925	3.150	0.1382	1.561	9.62
35	94425	3925	3.150	0.1398	1.570	9.24
35	92025	3925	3.150	0.1413	1.579	8.38
35	89438	3925	3.150	0.1420	1.583	9.02
35	96825	7625	3.150	0.1623	1.692	8.0
35	94425	7625	3.150	0.1642	1.702	7.68
35	92025	7625	3.150	0.1660	1.711	7.98
35	89438	7625	3.150	0.1667	1.715	8.58
35	96825	10325	3.150	0.1829	1.796	7.0
35	94425	10325	3.150	0.1850	1.807	6.72
35	92025	10325	3.150	0.1870	1.816	6.98
35	89438	10325	3.150	0.1879	1.821	7.51

Начало (X,Y)	Конец (X,Y)	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔН, м	P в конце, МПа
2000,23400	2000,23400	Ду150	1.7	26.159	1.48	0.041	0.2347
2000,23400	2000,24600	Ду150	1.2	26.159	1.48	0.029	0.2344
2000,24600	3575,24600	Ду150	1.57	26.159	1.48	0.038	0.234
3575,24600	5975,24600	Ду150	2.4	26.159	1.48	0.057	0.2335
5975,24600	7200,24600	Ду150	1.23	26.159	1.48	0.029	0.2332
7200,24600	7200,20000	Ду150	4.6	26.159	1.48	0.11	0.2321
7200,20000	7200,15400	Ду150	4.6	26.159	1.48	0.11	0.231
7200,15400	8562,15400	Ду150	1.36	26.159	1.48	0.033	0.2307
8562,15400	11280,15400	Ду150	2.72	26.159	1.48	0.065	0.23
11280,15400	13380,15400	Ду150	2.1	26.159	1.48	0.05	0.2295
13380,15400	15190,15400	Ду150	1.81	26.159	1.48	0.043	0.2291
15190,15400	17280,15400	Ду150	2.09	26.159	1.48	0.05	0.2286

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

[illegible]

Начало (X,Y)	Конец (X,Y)	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔН, м	Р в конце, МПа
80720,15400	82810,15400	Ду150	2.09	26.159	1.48	0.05	0.2129
82810,15400	84620,15400	Ду150	1.81	26.159	1.48	0.043	0.2125
84620,15400	86720,15400	Ду150	2.1	26.159	1.48	0.05	0.212
86720,15400	89438,15400	Ду150	2.72	26.159	1.48	0.065	0.2114
89438,15400	92025,15400	Ду125	2.59	19.581	1.6	0.094	0.2104
92025,15400	94425,15400	Ду100	2.4	13.017	1.66	0.128	0.2091
94425,15400	96825,15400	Ду65	2.4	6.49	1.74	0.236	0.2068
96825,15400	96825,15400	Ду50	0.35	6.49	2.94	0.131	0.202
96825,15400	96825,10325	Ду50	5.08	6.49	2.94	1.9	0.183
96825,10325	96825,7625	Ду40	2.7	4.694	3.56	2.069	0.1623
96825,7625	96825,3925	Ду32	3.7	3.001	2.97	2.424	0.138
96825,3925	96825,875	Ду25	3.05	1.44	2.5	2.079	0.1172
96825,875	96825,875	Ду25	0.1	1.44	2.5	0.068	0.1176

3.2. Секция 2: диктующая площадь «27» (группа 5)

Число оросителей на площади — 16, защищаемая площадь 119.9 м². Расчётный расход Q = 25.88 л/с; по табл. 6.1 СП 485 для группы 2 расход принимается не менее 30 л/с → Qрасч = 30.0 л/с. Давление на выходе УУ 0.2788 МПа; дополнительные потери в питающих трубопроводах при пропуске 30.0 л/с — 3.12 м. Минимальное давление у оросителя площади — 0.1176 МПа.

Оросители диктующей площади (давление и расход):

Пом.	X, мм	Y, мм	Отм. розетки, м	Р, МПа	q, л/с	Sop, м²
27	96866	1362	7.384	0.1176	1.440	7.49
27	94347	1362	7.384	0.1182	1.444	7.49
27	91828	1362	7.384	0.1184	1.445	7.49
27	89309	1362	7.384	0.1186	1.446	7.49
27	96866	4338	7.348	0.1381	1.561	7.49
27	94347	4338	7.348	0.1388	1.565	7.49
27	91828	4338	7.348	0.1391	1.566	7.49
27	89309	4338	7.348	0.1393	1.568	7.49
27	96866	7312	7.312	0.1578	1.668	7.49
27	94347	7312	7.312	0.1586	1.673	7.49
27	91828	7312	7.312	0.1589	1.674	7.49
27	89309	7312	7.312	0.1592	1.676	7.49

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инов. № подл.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Начало (X,Y)	Конец (X,Y)	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔH, м	P в конце, МПа
56938,12500	59525,12500	Ду150	2.59	25.884	1.46	0.06	0.2025
59525,12500	62475,12500	Ду150	2.95	25.884	1.46	0.069	0.2018
62475,12500	65525,12500	Ду150	3.05	25.884	1.46	0.071	0.2011
65525,12500	68475,12500	Ду150	2.95	25.884	1.46	0.069	0.2004
68475,12500	71525,12500	Ду150	3.05	25.884	1.46	0.071	0.1997
71525,12500	74475,12500	Ду150	2.95	25.884	1.46	0.069	0.199
74475,12500	77525,12500	Ду150	3.05	25.884	1.46	0.071	0.1983
77525,12500	80476,12500	Ду150	2.95	25.884	1.46	0.069	0.1976
80476,12500	83526,12500	Ду150	3.05	25.884	1.46	0.071	0.1969
83526,12500	86475,12500	Ду150	2.95	25.884	1.46	0.069	0.1962
86475,12500	89309,12500	Ду150	2.83	25.884	1.46	0.066	0.1955
89309,12500	91828,12500	Ду150	2.52	19.401	1.1	0.033	0.1952
91828,12500	94347,12500	Ду125	2.52	12.924	1.05	0.04	0.1948
94347,12500	96866,12500	Ду80	2.52	6.454	1.22	0.096	0.1938
96866,12500	96866,12500	Ду65	0.25	6.454	1.73	0.024	0.1911
96866,12500	96866,10288	Ду50	2.21	6.454	2.93	0.819	0.1826
96866,10288	96866,7312	Ду40	2.98	4.669	3.54	2.257	0.1597
96866,7312	96866,4338	Ду32	2.97	3.001	2.96	1.948	0.1399
96866,4338	96866,1362	Ду25	2.98	1.44	2.5	2.029	0.1192
96866,1362	96866,1362	Ду25	0.1	1.44	2.5	0.068	0.1176

4. Внутренний противопожарный водопровод

Число струй и расход — по табл. 7.2 СП 10.13130.2020 для производственных и складских зданий I–II степени огнестойкости категории В объёмом от 5 до 50 тыс. м³: 2 струи по 5 л/с. Принято: ПК Ду65, ствол с насадком 19 мм, рукав 20 м, расход струи 5,2 л/с, давление у клапана 0,20 МПа (табл. СП 10.13130.2020). Шкафы со спаренными ПК размещены так, что каждая точка помещений орошается двумя струями (длина рукава 20 м + компактная часть струи 6 м с учётом путей доступа).

Кольцевая сеть Ду100 с двумя присоединениями к напорному коллектору; расход в кольце распределяется по двум путям обратно пропорционально √L. Диктующий ПК — ПК-24 (2 этаж, отм. клапана +5.05): пути 121.5 и 99.1 м, расходы 4.94 и 5.46 л/с, потери в кольце 0.93 м, в стояке Ду80 0.91 м; требуемый напор на коллекторе 25.89 м.

Давление у ПК при работе насосов на расчётном режиме (по всем шкафам) — 0,28...0,35 МПа, что не превышает 0,40 МПа; диафрагмы не требуются. При ином гарантированном напоре по ТУ давление у ПК подлежит проверке.

ПК	Этаж	Отм., м	P раб., МПа	P при нул. подаче, МПа	Диафрагма, мм
ПК-1	1	1.35	0.33	0.382	нет
ПК-2	1	1.35	0.328	0.382	нет

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР	Лист
							7
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Взам. инв. №	Подп. и дата	ПК	Этаж	Отм., м	Р раб., МПа	Р при нул. подаче, МПа	Диафрагма, мм	
		ПК-3	1	1.35	0.328	0.382	нет	
		ПК-4	1	1.35	0.327	0.382	нет	
		ПК-5	1	1.35	0.326	0.382	нет	
		ПК-6	1	1.35	0.325	0.382	нет	
		ПК-7	1	1.35	0.325	0.382	нет	
		ПК-8	1	1.35	0.325	0.382	нет	
		ПК-9	1	1.35	0.325	0.382	нет	
		ПК-10	1	1.35	0.324	0.382	нет	
		ПК-11	1	1.35	0.324	0.382	нет	
		ПК-12	1	1.35	0.323	0.382	нет	
		ПК-13	1	1.35	0.323	0.382	нет	
		ПК-14	1	1.35	0.323	0.382	нет	
		ПК-15	1	1.35	0.323	0.382	нет	
		ПК-16	1	1.35	0.323	0.382	нет	
		ПК-17	2	5.05	0.289	0.345	нет	
		ПК-18	2	5.05	0.288	0.345	нет	
		ПК-19	2	5.05	0.286	0.345	нет	
		ПК-20	2	5.05	0.285	0.345	нет	
		ПК-21	2	5.05	0.284	0.345	нет	
		ПК-22	2	5.05	0.283	0.345	нет	
		ПК-23	2	5.05	0.283	0.345	нет	
		ПК-24	2	5.05	0.283	0.345	нет	
		ПК-25	0	-0.85	0.353	0.404	нет	
		ПК-26	0	-0.85	0.35	0.404	нет	
		ПК-27	0	-0.85	0.347	0.404	нет	
		ПК-28	0	-0.85	0.352	0.404	нет	
		ПК-29	0	-0.85	0.348	0.404	нет	
		ПК-30	0	-0.85	0.347	0.404	нет	
		Инв. № подл.	5. Подбор насосной установки					
Расход на вводе: $Q = Q_{\text{аупт}} + Q_{\text{впв}} = 30.0 + 10.4 = 40.4 \text{ л/с}$ (145 м³/ч).								
Требуемый напор на выходе насосной (секция 1 — 34.64 м, секция 2 — 34.19 м, ВПВ — 27.39 м): Нвых = 34.64 м.								
Включает давление на выходе УУ, дополнительные потери в питающих при 30 л/с, потери в УУ ($\xi \cdot Q^2$), высоту от оси								
							ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР	Лист
								8
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

насосов до выхода УУ и 1,5 м потерь в обвязке.

Гарантированный напор в сети В2 у колодца В2-7 принят 10.0 м (до получения ТУ). Потери во вводе Ду150 L = 40 м при пропуске всего расхода по одному вводу — 2.28 м; геометрическая высота от оси трубы в колодце (–2,0) до оси насосов (+0,5) — 2,5 м. Напор на всасывании Н_{вх} = 5.22 м.

Требуемый напор насоса Н_н = Н_{вых} – Н_{вх} = 29.42 м; принят насос Q = 145 м³/ч, Н = 32 м. Мощность на валу N = ρ·g·Q·H/η = 16.7 кВт (η = 0,70), электродвигатель 22 кВт. Установка — 1 рабочий + 1 резервный.

Жокей-насос: Q = 1,5 м³/ч, Н = 45 м (поддержание 0,40...0,45 МПа в дежурном режиме), мембранный бак 100 л для снижения частоты пусков. Пуск основного насоса — при 0,33 МПа.

Объём воды на пожаротушение (60 мин): W = 40.4·3,6·60/60 = 145.4 м³ — обеспечивается наружной сетью В2 (раздел НВК).

6. Расчёт АУПП помещения ВРУ (пом. 06)

Тушение по объёму модулями закачного типа (масса ОТВ 8 кг, нормативный защищаемый объём V_н = 32.0 м³ для очагов класса В — по паспорту, подтвердить при закупке).

V = 4,25·5,90·3,365 = 84.4 м³; K1 = 1.2 (неравномерность распыления); K2 = 1 + 1,33·S_{зат}/S_y = 1.13 (затенение панелями ВРУ, S_{зат} = 2,4 м², S_y = 25,08 м²); K3 = 1.0; K4 = 1.05 (негерметичность). N = V·K1·K2·K3·K4/V_н = 3.76 → принято 4 модуля, масса порошка 32 кг; запас модулей — 100 %.

Пуск — автоматический от двух дымовых извещателей (логика «2 из 3»), дистанционный — от ЭДУ у входа; задержка 10 с с оповещением; контроль закрытия двери; сигналы «Пожар», «Пуск», «Неисправность» — на ППКУП «Сириус».

7. Сопоставление с пояснительной запиской стадии П

В пояснительной записке стадии П (файл «П3 ПТ.docx») приняты оросители ESFR, расход АУПТ ≈110 л/с, напор 7,5 бар, 4 секции, насосы Q = 120 л/с, Н = 80 м, ВПВ 2×2,5 л/с, 3 модуля по 25 кг. Эти величины не согласуются с архитектурой здания (98×40 м, высота помещений 3,3–4,2 м, «второй свет» до 7,4 м) и нормами: ESFR не применяются при таких высотах и группах, расчёт «10 ESFR × 8,77 л/с» не относится к СП 485, а площадь «168×120 м» не соответствует зданию. Рабочая документация выполнена по данному расчёту; пояснительную записку стадии П следует привести в соответствие (Q = 40,4 л/с, Н = 32 м, 2 секции, 2 струи по 5,2 л/с, 4 модуля по 8 кг).

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР	Лист
									9
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.		